

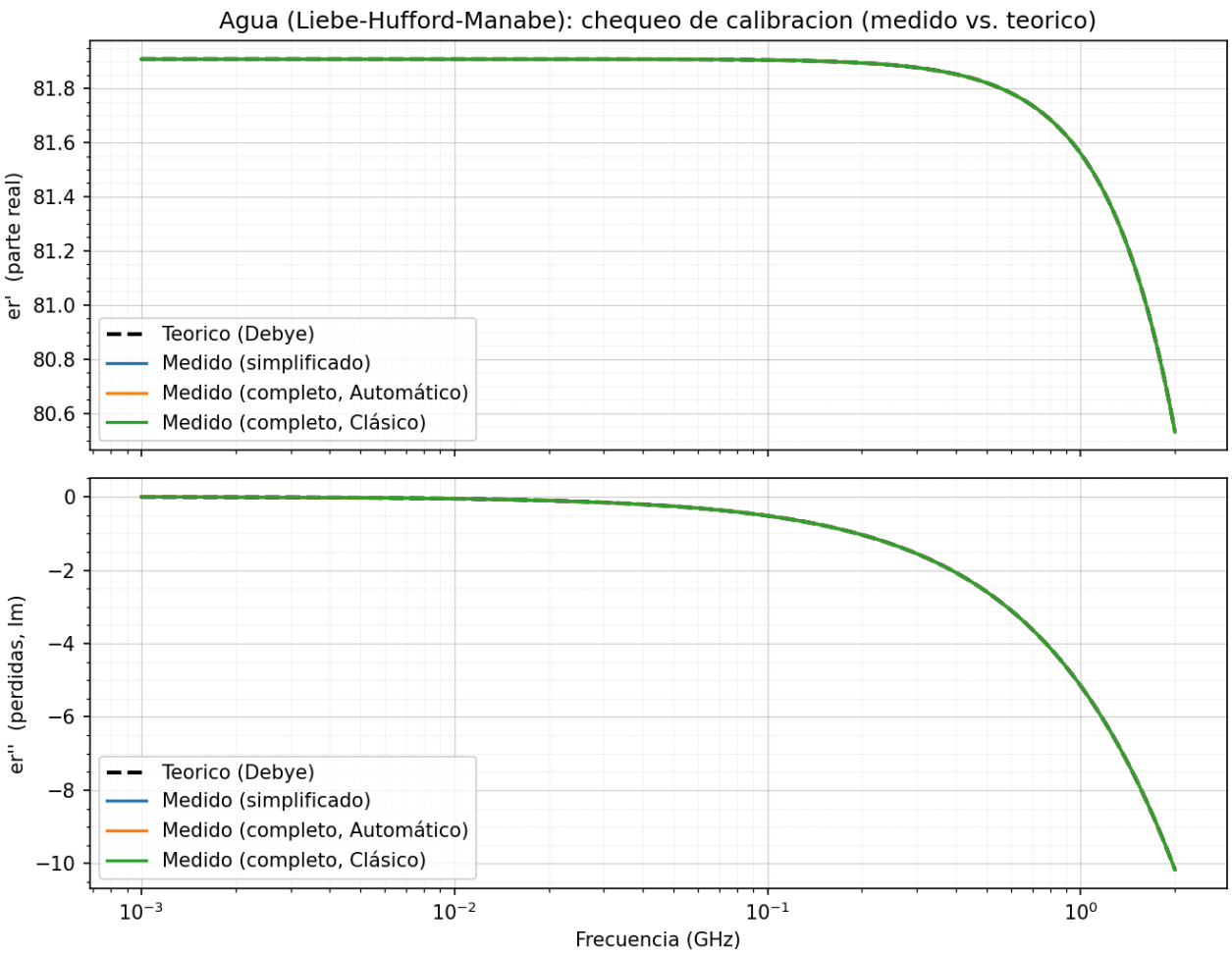
Informe de medición de permitividad dieléctrica

Sonda coaxial open-ended — Medidas Electrónicas 2

Fecha de generacion	25/08/2026 01:00
Patron 3 (Agua (Liebe-Hufford-Manabe)) - T (CAL)	15.0 °C
Patron 4 (Alcohol isopropilico (2-propanol)) - T (CAL)	15.0 °C
Arranque de Gn (método completo)	ambas estrategias, comparadas
Banda analizada	0.001 - 2.0 GHz
Patron de calibracion: corto	sonda21-short.s1p
Patron de calibracion: aire	sonda21-aire.s1p
Patron de calibracion: patron3	sonda 21-agua 35mm prof base plastico ancha 06-08.s1p
Patron de calibracion: patron4	sonda21-alcisoprop25-06.s1p

Chequeo de calibración (Agua (Liebe-Hufford-Manabe))

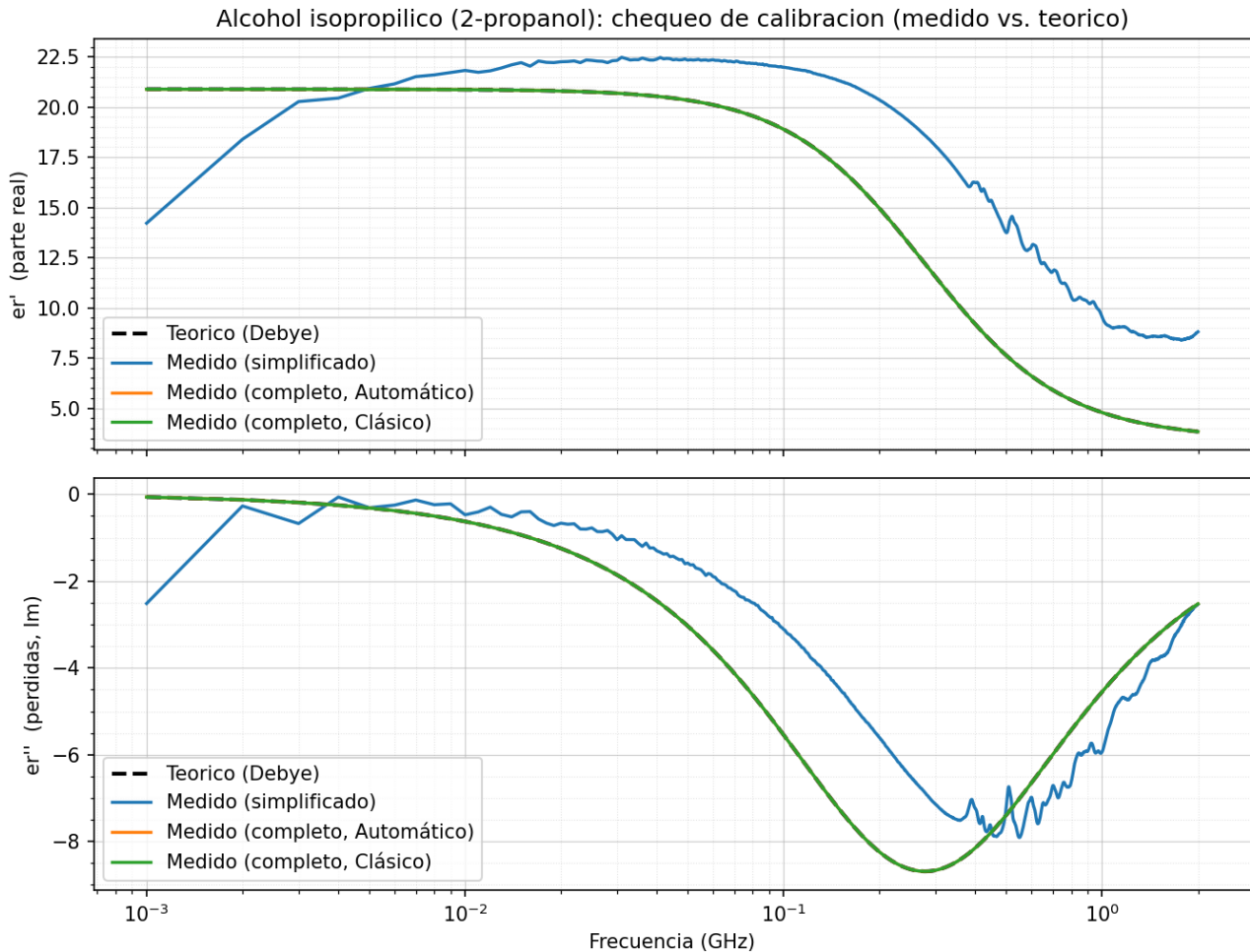
Agua (Liebe-Hufford-Manabe) es uno de los patrones de calibración: al procesarlo como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Sirve para confirmar que la lectura de archivos y la calibración funcionaron bien antes de analizar el resto de los materiales.



Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Metodo simplificado	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, Automático)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, Clásico)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Chequeo de calibración (Alcohol isopropilico (2-propanol))

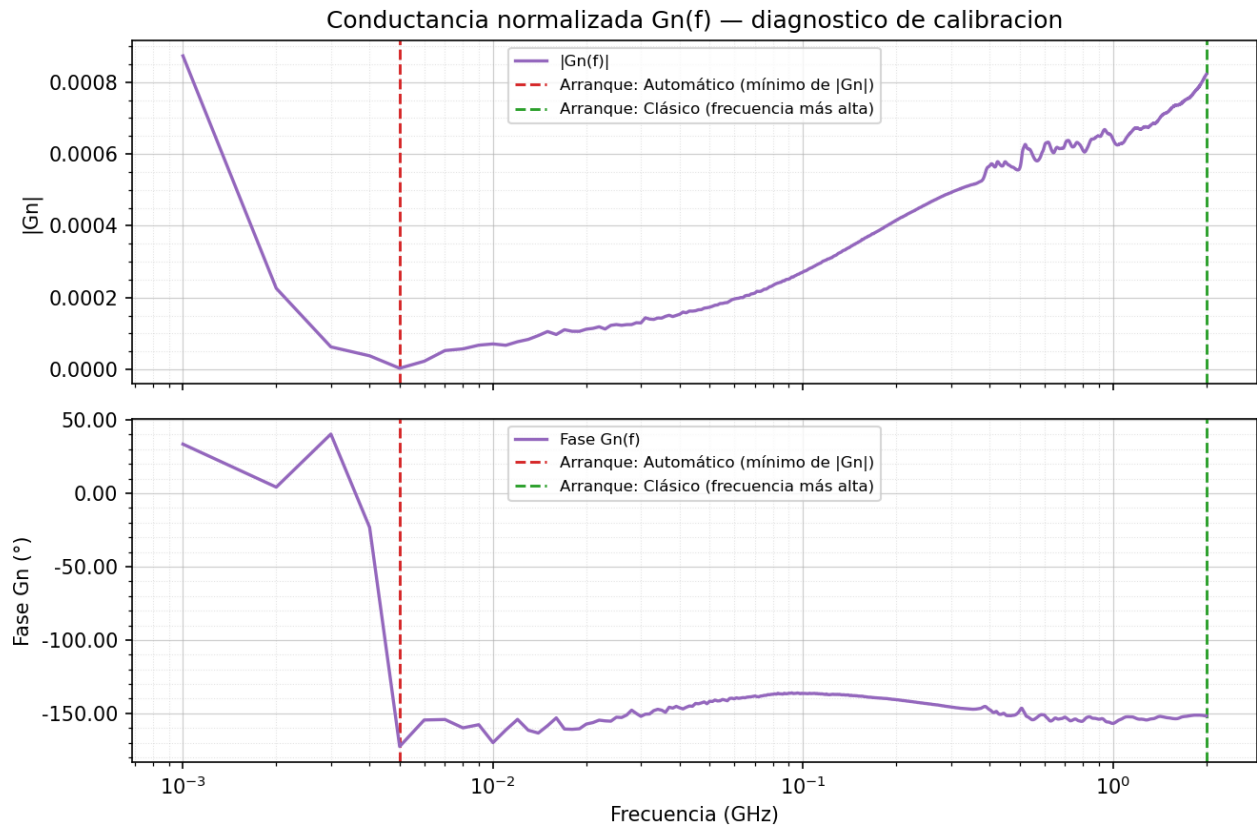
Mismo chequeo que el de arriba, pero para Alcohol isopropilico (2-propanol) (el 4to patron): al procesarlo como si fuera un material más, el resultado tiene que coincidir prácticamente con su propio modelo teórico. Da una validación independiente de la de Agua (Liebe-Hufford-Manabe) -- un problema específico de este patrón puede no notarse mirando solo el chequeo anterior.



Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Metodo simplificado	90.68%	129.82%	19.79%	3915.86%
Medido (completo, Automático)	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
Medido (completo, Clásico)	0.01%	0.07%	0.00%	0.40%

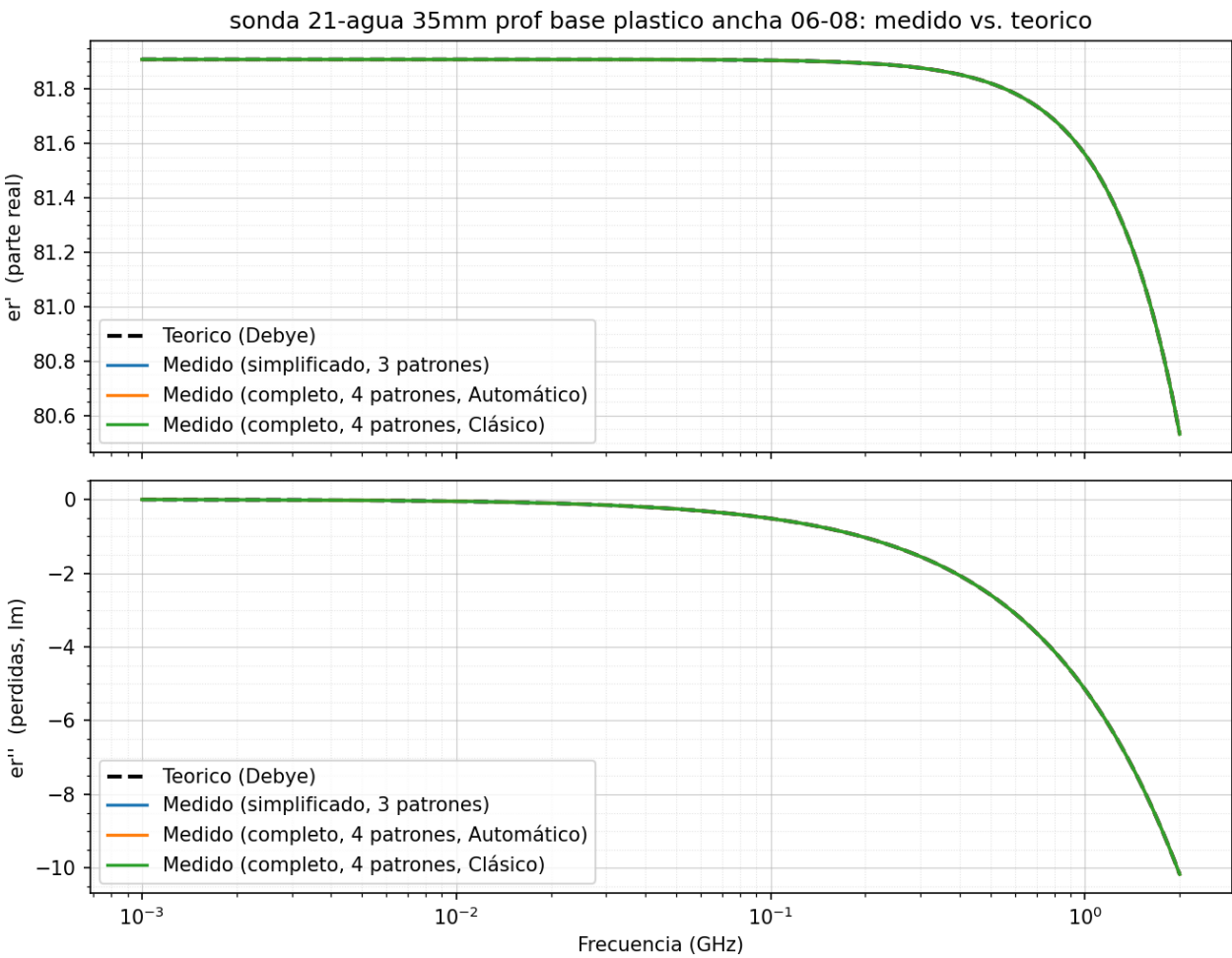
Diagnóstico: conductancia normalizada $G_n(f)$

G_n se calcula a partir de los 4 patrones de calibración (no depende del material bajo ensayo), por lo que debería variar en forma suave con la frecuencia. Un salto brusco o un pico aislado suele indicar un problema con la medición de alguno de los patrones, típicamente Alcohol isopropílico (2-propanol) (el único que interviene en este cálculo).

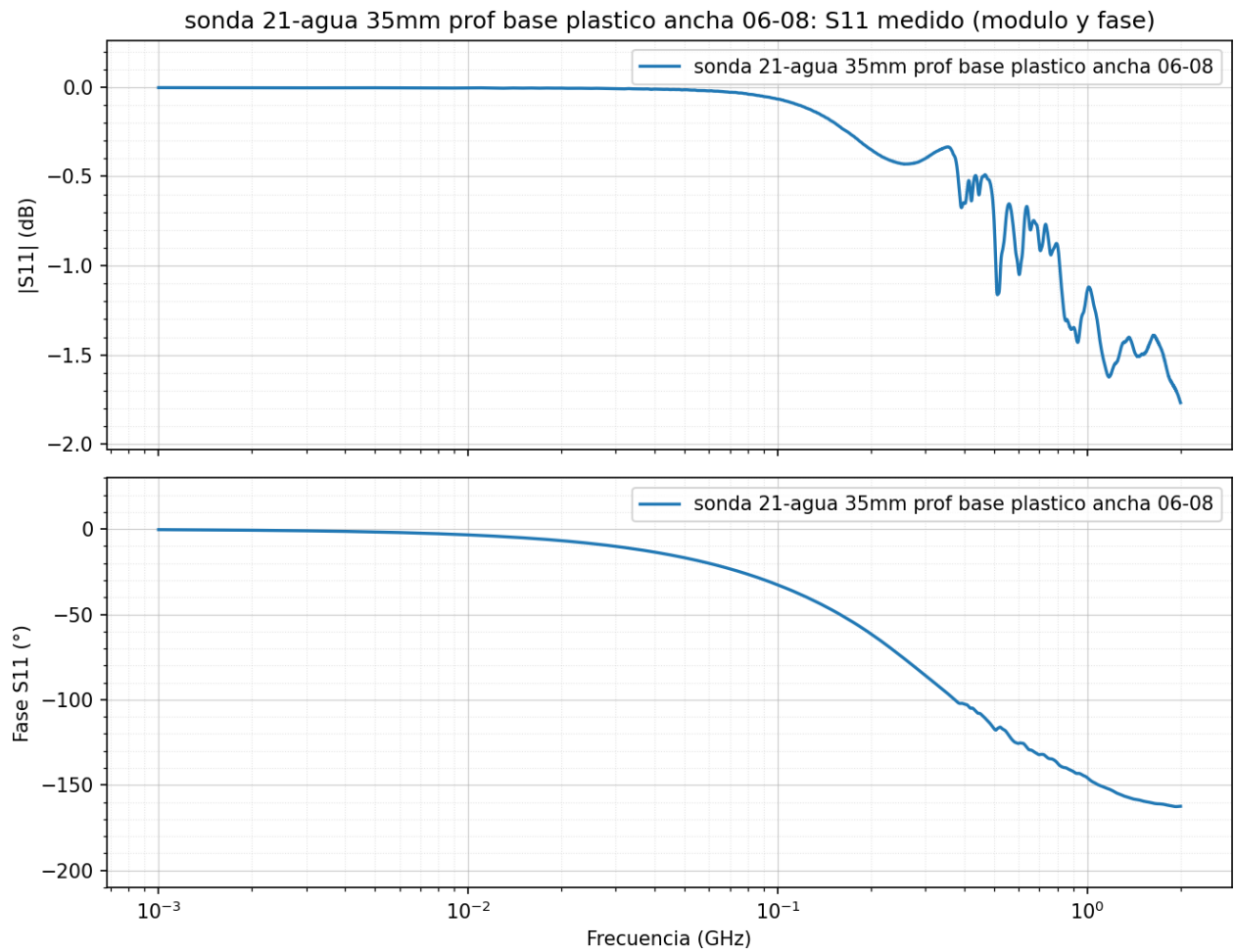


sonda 21-agua 35mm prof base plastico ancha 06-08

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/Sonda_2026_py/Mediciones 2026 con sonda 21 mm y 3 mm\sonda 21-agua 35mm prof base plastico ancha 06-08.s1p
Modelo teórico: Agua (Liebe-Hufford-Manabe) (T = 15.0 °C)

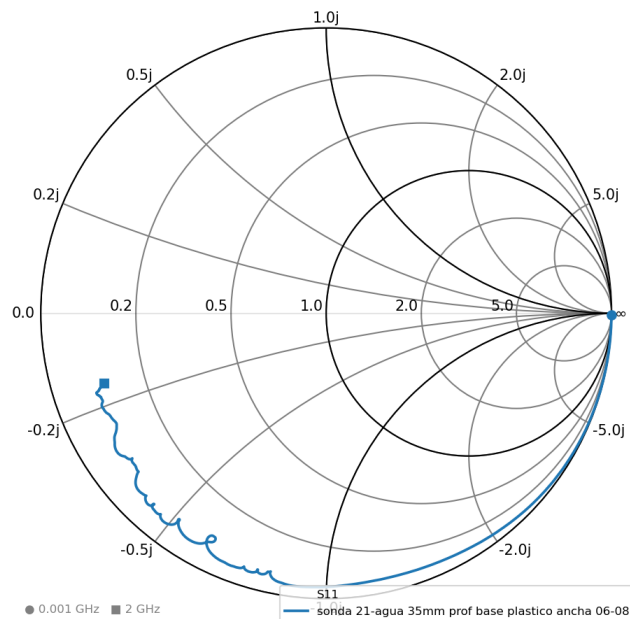


S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):

a 21-agua 35mm prof base plastico ancha 06-08: S11 medido (diagrama de S



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, 4 patrones, Automático)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Medido (completo, 4 patrones, Clásico)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

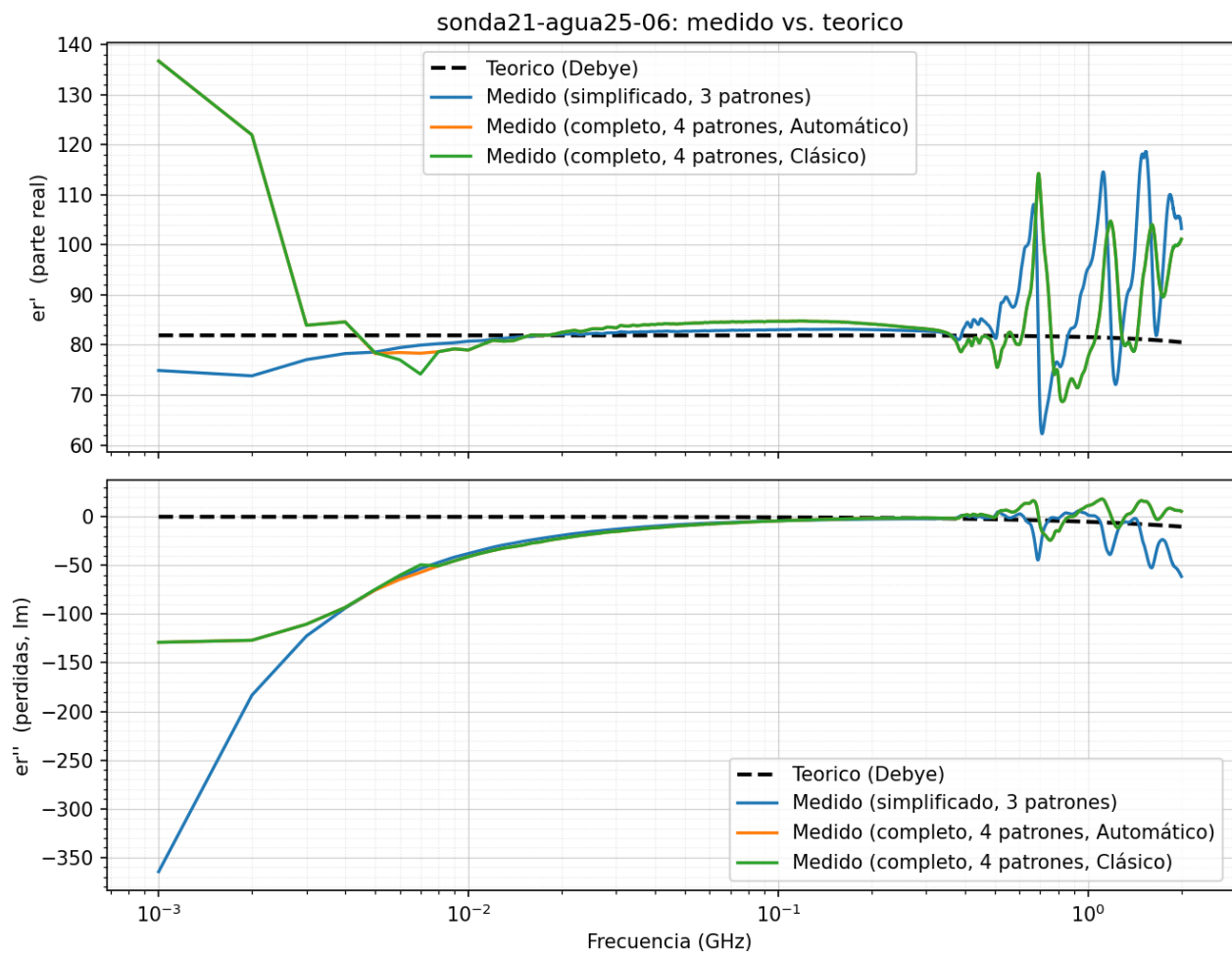
Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones, Automático)	Medido (completo, 4 patrones, Clásico)
0.50	81.82 - 2.59j	81.82 - 2.59j	81.82 - 2.59j	81.82 - 2.59j
0.90	81.63 - 4.64j	81.63 - 4.64j	81.63 - 4.64j	81.63 - 4.64j
1.80	80.79 - 9.18j	80.79 - 9.18j	80.79 - 9.18j	80.79 - 9.18j
2.00	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j
2.00	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j
2.00	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j
2.00	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j	80.53 - 10.17j

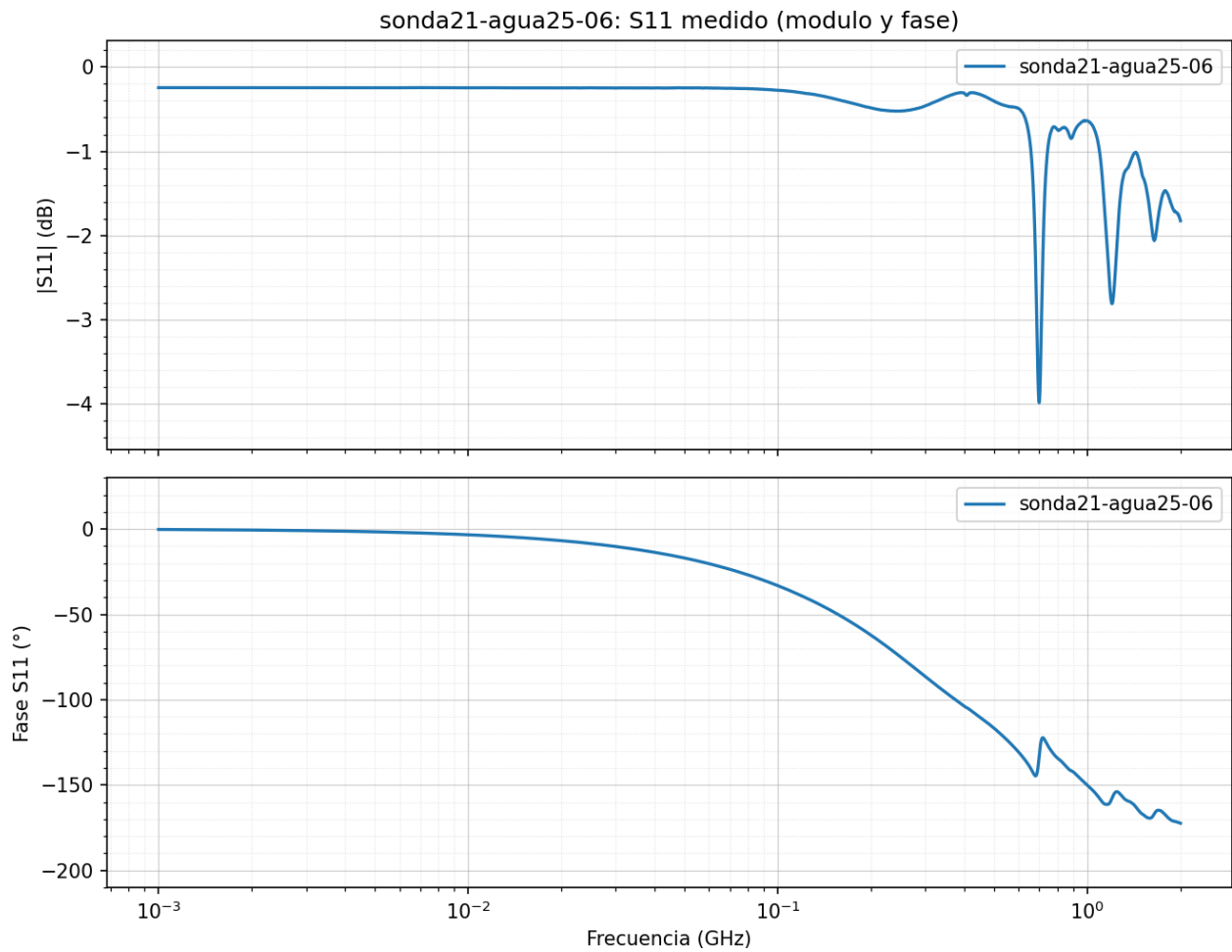
sonda21-agua25-06

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/Sonda_2026_py/Mediciones 2026 con sonda 21 mm y 3 mm\sonda21-agua25-06.s1p

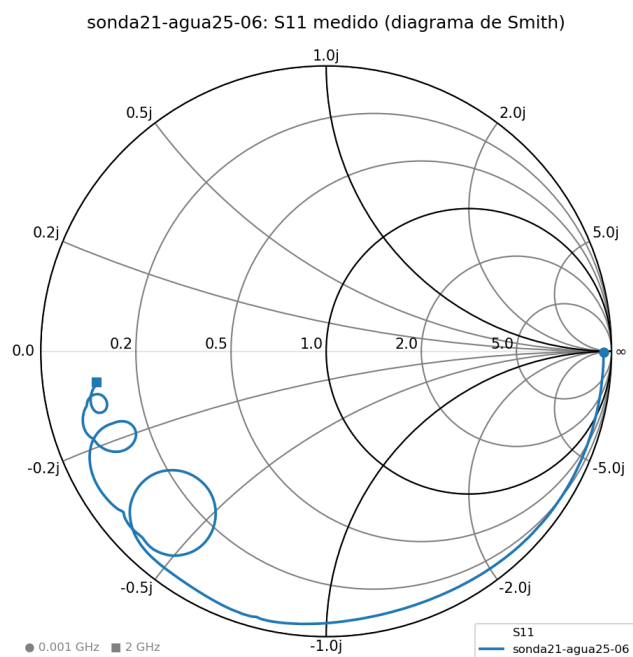
Modelo teórico: Agua (Liebe-Hufford-Manabe) ($T = 15.0\text{ }^{\circ}\text{C}$)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	14.82%	46.29%	5999.90%	7043583.55%
Medido (completo, 4 patrones, Automático)	10.63%	66.89%	3466.15%	2491475.91%
Medido (completo, 4 patrones, Clásico)	10.63%	66.89%	3447.00%	2491475.91%

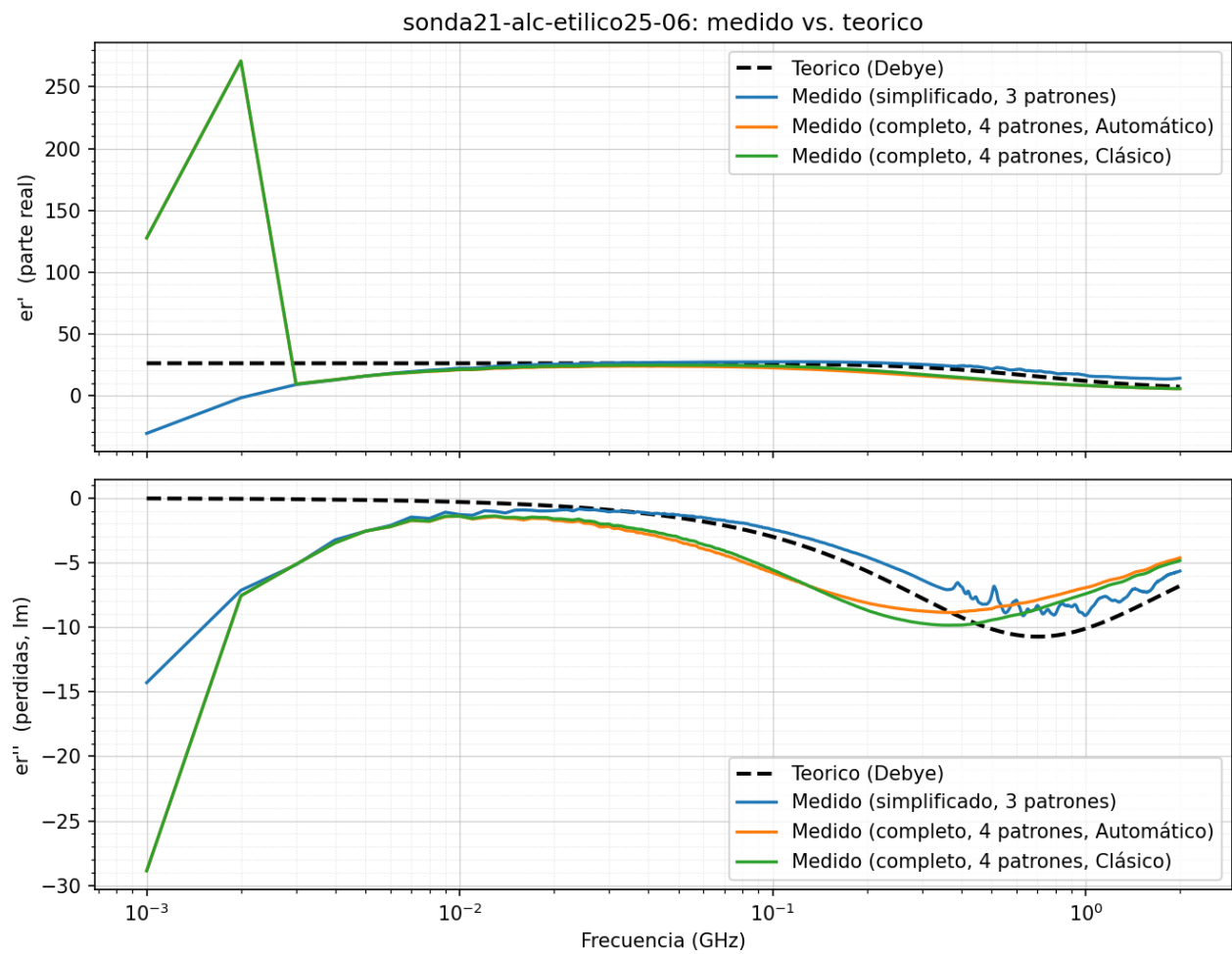
Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones, Automático)	Medido (completo, 4 patrones, Clásico)
0.50	81.82 - 2.59j	81.44 - 1.04j	77.70 - 0.46j	77.70 - 0.46j
0.90	81.63 - 4.64j	83.51 - 3.23j	72.59 - 0.65j	72.59 - 0.65j
1.80	80.79 - 9.18j	106.90 - 30.76j	92.69 - 7.88j	92.69 - 7.88j
2.00	80.53 - 10.17j	103.24 - 61.35j	101.11 - 5.64j	101.11 - 5.64j
2.00	80.53 - 10.17j	103.24 - 61.35j	101.11 - 5.64j	101.11 - 5.64j
2.00	80.53 - 10.17j	103.24 - 61.35j	101.11 - 5.64j	101.11 - 5.64j
2.00	80.53 - 10.17j	103.24 - 61.35j	101.11 - 5.64j	101.11 - 5.64j

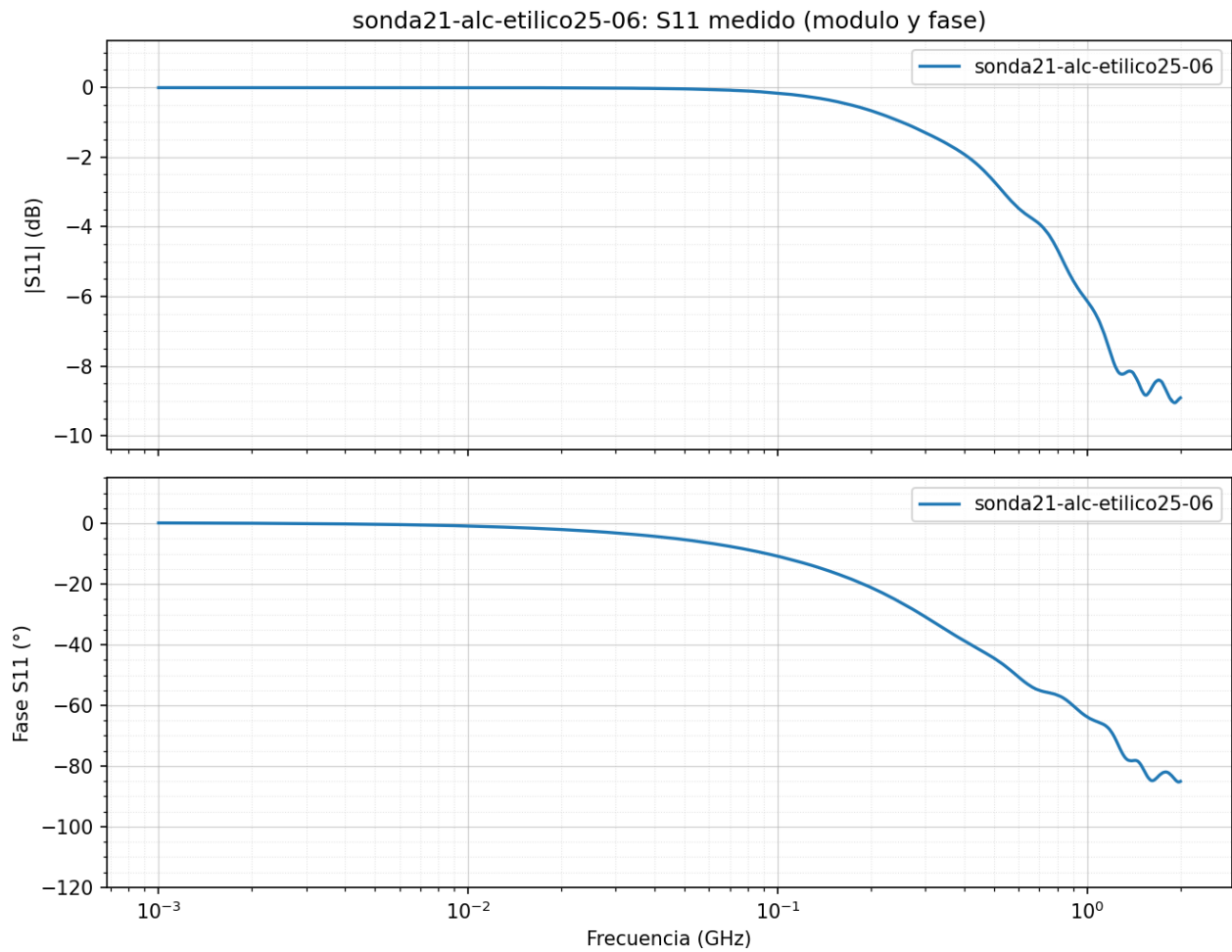
sonda21-alc-etilico25-06

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/Sonda_2026_py/Mediciones 2026 con sonda 21 mm y 3 mm\sonda21-alc-etilico25-06.s1p

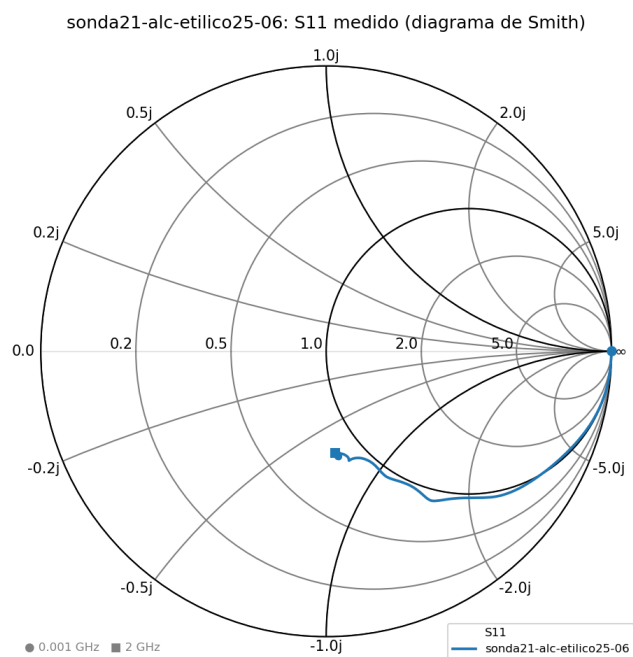
Modelo teórico: Alcohol etílico (etanol) (T = 15.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio ϵ_r'	Error max ϵ_r'	Error medio ϵ_r''	Error max ϵ_r''
Medido (simplificado, 3 patrones)	42.14%	219.03%	52.86%	46636.98%
Medido (completo, 4 patrones, Automático)	29.65%	944.38%	93.93%	94262.74%
Medido (completo, 4 patrones, Clásico)	27.82%	944.38%	90.60%	94262.74%

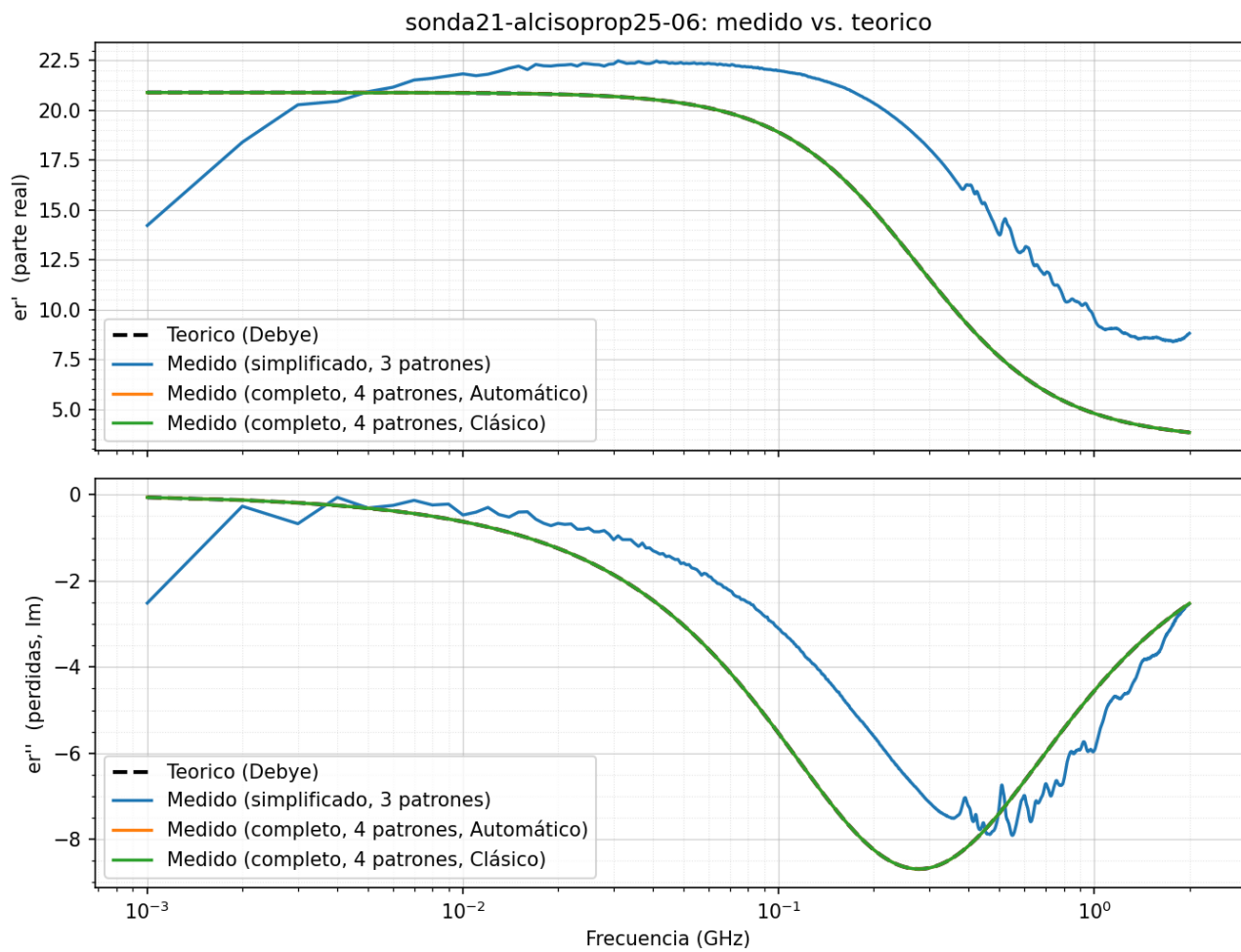
Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones, Automático)	Medido (completo, 4 patrones, Clásico)
0.50	18.73 - 10.14j	21.25 - 7.58j	12.01 - 8.57j	12.54 - 9.44j
0.90	12.64 - 10.42j	17.35 - 8.41j	8.39 - 7.21j	8.51 - 7.76j
1.80	7.40 - 7.34j	13.15 - 6.07j	5.48 - 4.95j	5.53 - 5.18j
2.00	6.92 - 6.80j	13.84 - 5.65j	5.32 - 4.62j	5.38 - 4.84j
2.00	6.92 - 6.80j	13.84 - 5.65j	5.32 - 4.62j	5.38 - 4.84j
2.00	6.92 - 6.80j	13.84 - 5.65j	5.32 - 4.62j	5.38 - 4.84j
2.00	6.92 - 6.80j	13.84 - 5.65j	5.32 - 4.62j	5.38 - 4.84j

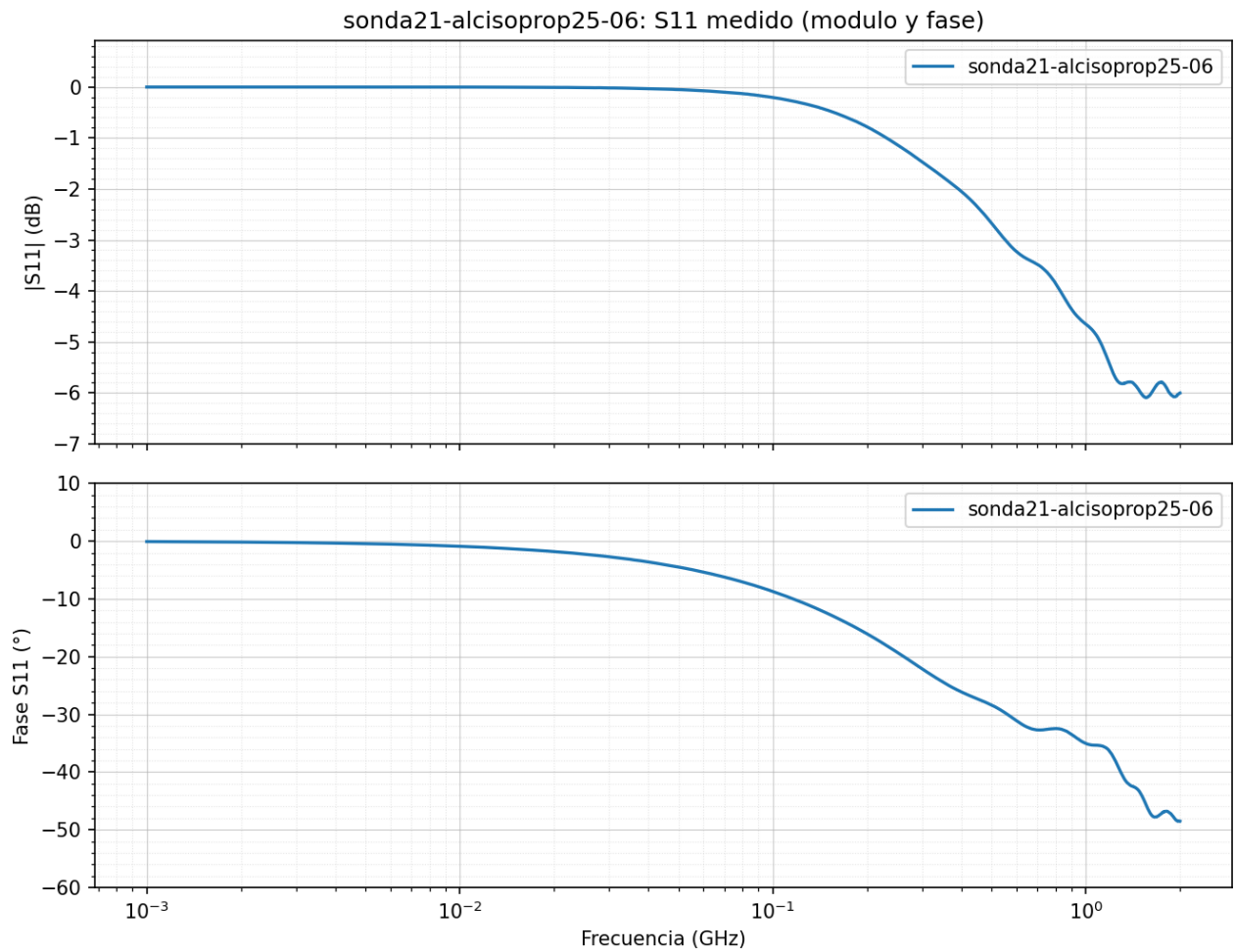
sonda21-alcisoprop25-06

Archivo: F:/DESCARGAS/Materias/2026/MD2/Sonda_2026_py/Mediciones 2026 con sonda 21 mm y 3 mm\sonda21-alcisoprop25-06.s1p

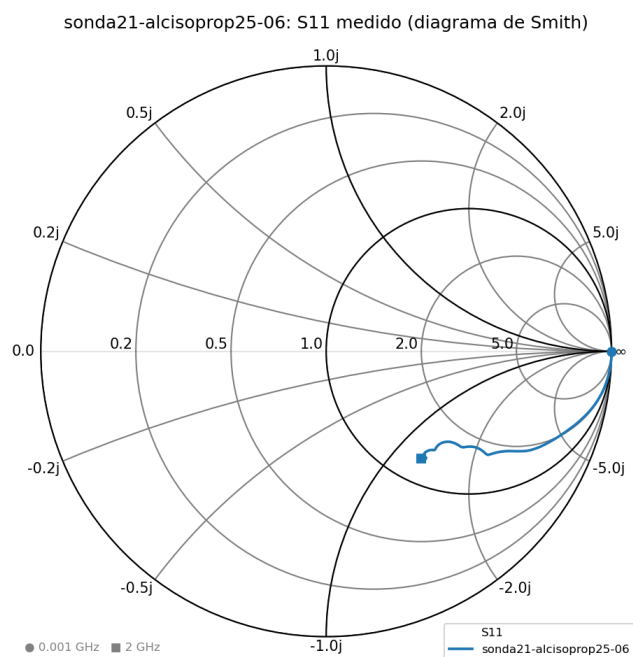
Modelo teórico: Alcohol isopropílico (2-propanol) (T = 15.0 °C)



S11 medido (módulo y fase):



S11 medido (diagrama de Smith):



Error relativo respecto del modelo teórico:

Metodo	Error medio er'	Error max er'	Error medio er''	Error max er''
Medido (simplificado, 3 patrones)	90.68%	129.82%	19.79%	3915.86%
Medido (completo, 4 patrones, Automático)	0.01%	0.01%	0.00%	0.04%
Medido (completo, 4 patrones, Clásico)	0.01%	0.07%	0.00%	0.40%

Tabla resumen en frecuencias de interés:

f (GHz)	Teorico	Medido (simplificado, 3 patrones)	Medido (completo, 4 patrones, Automático)	Medido (completo, 4 patrones, Clásico)
0.50	7.63 - 7.39j	13.74 - 7.21j	7.63 - 7.39j	7.63 - 7.39j
0.90	5.05 - 4.95j	10.30 - 5.92j	5.05 - 4.95j	5.05 - 4.95j
1.80	3.92 - 2.76j	8.42 - 2.92j	3.92 - 2.76j	3.92 - 2.76j
2.00	3.83 - 2.52j	8.80 - 2.53j	3.83 - 2.52j	3.83 - 2.52j
2.00	3.83 - 2.52j	8.80 - 2.53j	3.83 - 2.52j	3.83 - 2.52j
2.00	3.83 - 2.52j	8.80 - 2.53j	3.83 - 2.52j	3.83 - 2.52j
2.00	3.83 - 2.52j	8.80 - 2.53j	3.83 - 2.52j	3.83 - 2.52j